Sistema FIEB SESI

Federação das Indústrias do Estado da Bahia

Serviço Social da Indústria

Departamento Regional da Bahia

Legislação Comentada:

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Salvador-Bahia

2008

Legislação Comentada:

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA

Presidente
Jorge Lins Freire

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA. DEPARTAMENTO REGIONAL DA BAHIA

Diretor Regional
José Cabral Ferreira

Superintendente
Manoelito dos Santos Souza

Coordenador da Assessoria de Desenvolvimento
Aroldo Valente Barbosa

Assessora de Saúde
Lívia Maria Aragão de Almeida Lacerda

Gerente do Núcleo de Saúde e Segurança no Trabalho - NSST
George Batista Câmara

Coordenadora de Projetos NSST
Kari McMillan Campos

Consultor Técnico
Giovanni Moraes

Coordenação da Revisão Técnica
Maria Fernanda Torres Lins

Revisão Técnica
Renata Lopes de Brito
Ana Cristina Fechine

Revisão de Texto
Arlete Castro

Apoio
José Arlindo Lima da Silva Júnior

Sistema FIEB SESI

Federação das Indústrias do Estado da Bahia

Serviço Social da Indústria

Departamento Regional da Bahia

Legislação Comentada:

NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

Salvador-Bahia

2008

©2008 SESI. Departamento Regional da Bahia
É autorizada a reprodução total ou parcial desta publicação, desde que citada a fonte.

Publicação em versão eletrônica disponível para download no Centro de Documentação dos Serviços Virtuais de SST do SESI no: www.fieb.org.br/sesi/sv

Normalização
Biblioteca Sede/ Sistema FIEB
biblioteca@fieb.org.br

Ficha Catalográfica

363.11
S493l Serviço Social da Indústria - SESI. Departamento Regional da Bahia.

Legislação comentada: NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais/ Serviço Social da Indústria - SESI. Departamento Regional da Bahia. _ Salvador, 2008.

28 p.

1. Saúde - legislação. 2. Segurança do trabalho - legislação. 3. Medicina do trabalho - legislação. 4. Brasil. I. Título.

SESI. Departamento Regional da Bahia
Rua Edístio Pondé, 342 (Stiep)
Salvador/BA CEP: 41770-395
Telefone: (71) 3205-1893
Fax: (71) 3205-1885
Homepage: http://www.fieb.org.br/sesi
E-mail: kari@fieb.org.br

SUMÁRIO

	APRESENTAÇÃO	
1	**NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS**	**9**
1.1	DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	9
1.2	PERGUNTAS E RESPOSTAS COMENTADAS	10
1.3	COMENTÁRIOS	24
	REFERÊNCIAS	**26**

APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de identificar necessidades de informação sobre Segurança do Trabalho e Saúde do Trabalhador (SST), o Serviço Social da Indústria - Departamento Regional da Bahia (SESI-DR/BA) realizou um estudo com empresários de pequenas e médias empresas industriais dos setores de Construção Civil, Metal Mecânico, Alimentos e Bebidas. Neste estudo, os empresários baianos participantes apontaram a informação em relação às exigências legais em SST como sua maior necessidade, destacando as dificuldades enfrentadas em relação à legislação que vão do seu acesso à interpretação da mesma.

Com vistas a facilitar o entendimento da legislação em SST, e conseqüentemente sua aplicação em empresas industriais, o SESI-DR/BA elaborou o presente documento que apresenta numa linguagem comentada algumas das principais questões da Norma Regulamentadora (NR) 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. Além de apresentar esta norma no formato de perguntas e respostas, o texto inclui uma lista de documentos complementares e comentários gerais em relação a sua aplicação. Vale destacar que o presente texto é um capítulo de outra publicação que aborda diversas NRs de forma comentada. A publicação original pode ser localizada em www.fieb.org.br/sesi/sv.

1 NR 11 - TRANSPORTE, MOVIMENTAÇÃO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

A Norma Regulamentadora 11, cujo título é **Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais,** estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à movimentação, à armazenagem e ao manuseio de materiais, tanto de forma mecânica, quanto manual, de modo a evitar acidentes no local de trabalho.

Essa NR foi redigida devido ao grande número de acidentes, causados pelos equipamentos de içamento e transporte de materiais, ocorridos com a crescente mecanização das atividades que motivaram um aumento da quantidade de materiais movimentados no ambiente de trabalho. A NR 11 tem a sua existência jurídica assegurada no nível de legislação ordinária, nos artigos 182 e 183 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

1.1 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- **ABNT NBR 5418** - Instalações elétricas em atmosferas explosivas.
- **ABNT NBR 6327** - Cabo de aço para uso geral: requisitos mínimos.
- **ABNT NBR 7500** - Identificação para transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.
- **ABNT NBR 9518** - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas.
- **ABNT NBR 11900** - Extremidades de laços de cabos de aço.
- **ABNT NBR 13541** - Movimentação de carga: laço de cabo de aço: especificação.
- **ABNT NBR 13542** - Movimentação de carga: anel de carga.
- **ABNT NBR 13543** - Movimentação de carga: laços de cabo de aço: utilização e inspeção.
- **ABNT NBR 13544** - Movimentação de carga: sapatilho para cabo de aço.
- **ABNT NBR 13545** - Movimentação de carga: manilhas.
- **Capítulo V do Título II da CLT** - Refere-se à Segurança e Medicina do Trabalho.

- **Convenção OIT 127** - Peso máximo das cargas que podem ser transportadas por um só trabalhador.
- **Portaria MTE/GM nº 86**, de 3/3/05 - Aprova o texto da NR 31, relativa à segurança e saúde no trabalho na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aqüicultura.
- **Portaria MTE/SIT/DSST nº 56**, de 17/09/03 - Aprova e inclui na NR 11 o Regulamento Técnico de Procedimentos para Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Chapas de Mármore, Granito e Outras Rochas.
- **Resolução ANTT nº 420**, de 12/02/04 - Instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

1.2 PERGUNTAS E RESPOSTAS COMENTADAS

1.2.1 - Quais os cuidados especiais que se deve tomar na operação de elevadores, guindastes, transportadores industriais e máquinas transportadoras?

Segundo o item 11.1 da NR 11, os seguintes cuidados devem ser tomados:

- Os poços de elevadores e monta-cargas deverão ser cercados, solidamente, em toda sua altura, exceto as portas ou cancelas necessárias nos pavimentos;
- Quando a cabina do elevador não estiver ao nível do pavimento, a abertura deverá estar protegida por corrimão ou outros dispositivos convenientes;
- Os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como ascensores, elevadores de carga, guindastes, monta-cargas, pontes-rolantes, talhas, empilhadeiras, guinchos, esteiras-rolantes, transportadores de diferentes tipos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho:

1. Especial atenção será dada aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos que deverão ser inspecionados, permanentemente, substituindo-se as suas partes defeituosas;
2. Em todo o equipamento será indicada, em lugar visível, a carga máxima de trabalho permitida;
3. Para os equipamentos destinados à movimentação do pessoal, serão exigidas condições especiais de segurança.

- Os carros manuais para transporte devem possuir protetores das mãos;
- Nos equipamentos de transporte, com força motriz própria, o operador deverá receber um treinamento específico, dado pela empresa, que o habilitará nessa função;
- Os operadores de equipamentos de transporte motorizado deverão ser habilitados e só poderão dirigir se, durante o horário de trabalho, portarem um cartão de identificação, com o nome e fotografia, em lugar visível;
- Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora (buzina);
- Todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas, ou que apresentem deficiências, deverão ser, imediatamente, substituídas;
- Nos locais fechados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos, por máquinas transportadoras, deverá ser controlada para evitar concentrações, no ambiente de trabalho, acima dos limites permissíveis;
- Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a utilização de máquinas transportadoras, movidas a motores de combustão interna, salvo se providas de dispositivos neutralizadores adequados.

1.2.2 - Como são classificados os equipamentos de içamento?

Os equipamentos de içamento podem ser classificados como: talhas manuais e elétricas, pontes-rolantes, guindaste de cavalete, de torre, de cabeça de martelo, lança horizontal e móvel sobre rodas ou esteiras. Em relação aos transportadores, os principais são: de rolete, de correia, de rosca sem fim e de caneca.

1.2.3 - Quais os riscos na atividade de movimentação de carga?

As operações envolvendo estes equipamentos representam um risco adicional no local de trabalho. É importante que a operação de içamento seja coordenada com o resto do trabalho e que seja dada especial atenção à possibilidade de queda de objetos.

A movimentação de carga sobre locais onde circulam pessoas implica em riscos adicionais, que devem ser evitados isolando-se a área onde esteja ocorrendo a operação. Desta forma, não deve ser permitida a movimentação onde pessoas executem outras atividades, sendo esta uma condição de grave risco de acidentes fatais.

1.2.4 - Quais os sinais utilizados na movimentação de carga?

Os trabalhos que envolvam gruas e guindastes móveis elevados sempre serão executados sob a supervisão de uma pessoa qualificada e experiente. É importante incluir, no treinamento, os seguintes procedimentos de sinalização para movimentação de cargas:

- **Subir** - Com o antebraço na vertical e o indicador apontando para cima mover a mão em pequenos círculos horizontais.
- **Baixar** - Com o braço estendido para baixo e o indicador apontando para baixo, mover a mão em pequenos círculos horizontais.
- **Deslocar a Ponte** - Com o braço estendido para frente, mão aberta e ligeiramente levantada, fazer movimentos de empurrar na direção do movimento.
- **Deslocar o Carro** - Palma da mão para cima, dedos fechados, polegar apontando na direção do movimento, sacudir a mão horizontalmente.
- **Carros Múltiplos** - Levantar um dedo para o gancho número 01 e dois dedos para o gancho número 02.
- **Parar** - Com o braço estendido, palma da mão para baixo, manter a posição rigidamente.

- **Mover Levemente** - Usar uma mão para dar qualquer sinal de movimentação e colocar a outra mão parada em frente da mão que está realizando o sinal de movimento.
- **Parada de Emergência** - Com o braço estendido e palma da mão para baixo, executar movimentos para esquerda e direita.
- **Eletroímã Desligado** - O pontoneiro abre os braços, com as palmas das mãos para cima.

1.2.5 - Quais são os pontos críticos a serem verificados no trabalho de inspeção dos equipamentos e acessórios de movimentação de carga?

As inspeções periódicas devem ser executadas com especial atenção à verificação da sustentação da estrutura da grua, testes para determinar a rigidez das correntes ou cordas, lubrificação e ajuste dos freios. Os pontos críticos para inspeção e controle são:

- Sensor de sobrecarga para guinchos grandes;
- Dispositivos para evitar que a carga entre em contato com o equipamento, saia do lugar ou se choque com outro equipamento;
- Freios para os controles dos acessórios de içar;
- Ganchos com travas para que o olhal ou laço do cabo não escorregue (ganchos abertos devem ser proibidos).

1.2.6 - Quais são as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a serem usadas como referência na inspeção de cabos de aço utilizados em equipamentos de içamento de carga?

A revisão da NR 22 trouxe grande contribuição para estabelecer os requisitos técnicos para o uso e inspeção de cabos, correntes e outros meios de suspensão ou tração e suas conexões conforme estabelece o item 11.1.3.1 da NR 11.

Os cabos de aço devem ser projetados, especificados, instalados e mantidos em poços e planos inclinados, conforme as instruções dos fabricantes e o estabelecido nas normas da ABNT, em especial:

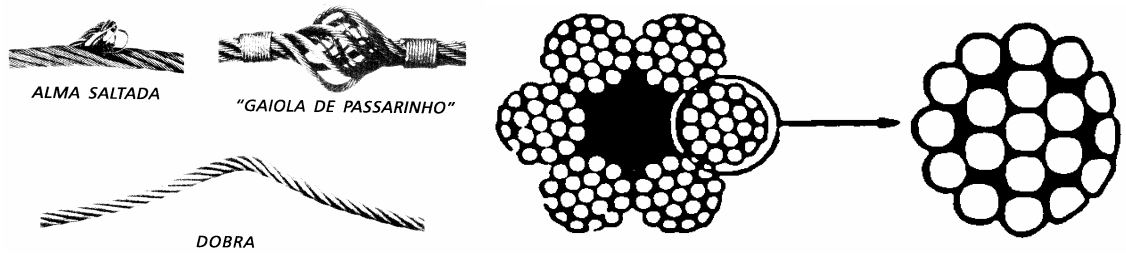
- NBR 6327 - Cabo de aço para uso geral: requisitos mínimos;
- NBR 11900 - Extremidades de laços de cabos de aço;
- NBR 13541 - Movimentação de carga: laço de cabo de aço: especificação;
- NBR 13542 - Movimentação de carga: anel de carga;
- NBR 13543 - Movimentação de carga: laços de cabo de aço: utilização e inspeção;
- NBR 13544 - Movimentação de carga: sapatilho para cabo de aço;
- NBR 13545 - Movimentação de carga: manilhas.

1.2.7 - Existe alguma certificação obrigatória para os equipamentos e acessórios de movimentação de carga?

Os cabos, correntes e outros meios de suspensão ou tração e suas conexões devem ser previamente certificados por organismo credenciado pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou por instituição certificadora internacional.

As inspeções freqüentes consistem na avaliação visual por pessoa qualificada e familiarizada antes do início de cada trabalho de modo a detectar possíveis danos no cabo de aço que possam causar riscos durante o uso, como seguem abaixo:

- Distorções no cabo, tais como: dobras, amassamentos, alongamento do passo, gaiola de passarinho, perna fora de posição ou alma saltada;
- Corrosão em geral;
- Pernas rompidas ou cortadas;
- número, distribuição e tipo de ruptura dos arames visíveis.



Redução por Desgaste

Figura 1: Exemplos de danos no cabo de aço
Fonte: MORAES DE ARAÚJO, 2007, p. 358.

1.2.8 - Como se deve proceder às inspeções dos equipamentos e acessórios de movimentação de carga?

As inspeções freqüentes e periódicas não precisam ser realizadas em intervalos iguais e devem ser mais freqüentes quando se aproxima o final da vida útil do cabo de aço. As inspeções periódicas devem ser realizadas por pessoa qualificada.

Recomenda-se que sejam feitas inspeções diárias, realizadas pelo operador, antes do início de cada turno. Os operadores serão treinados para identificar visualmente os defeitos, devendo existir uma lista de verificação para que seja possível registrá-los.

1.2.9 - Quais os cuidados a serem tomados nas inspeções de cabos?

Esta inspeção abrangerá o comprimento total do cabo. Os arames externos das pernas devem estar visíveis ao inspetor durante a inspeção. Qualquer dano no cabo que resulte em perda significativa da resistência original deverá ser registrado e considerado o risco implicado na continuidade do uso deste cabo, tais como:

- Todos os itens listados na inspeção freqüente;
- Redução do diâmetro do cabo abaixo do seu diâmetro nominal, devido à deterioração da alma, corrosão interna / externa ou desgaste dos arames externos;
- Corrosão acentuada ou arames rompidos junto aos terminais;

- Terminais mal instalados, desgastados, tortos, trincados ou com corrosão.

Devem ser tomados cuidados especiais para se inspecionar trechos do cabo que possam sofrer deterioração muito rápida, conforme segue:

- Trechos em contato com selas de apoio, polias equalizadoras ou outras polias nas quais o percurso do cabo é limitado;
- Trechos do cabo junto ou próximo aos terminais onde possam aparecer arames oxidados ou rompidos;
- Trechos sujeitos a flexões alternadas;
- Trechos do cabo que fiquem apoiados nos beirais das platibandas dos edifícios, ou ainda, trechos torcidos como “parafusos”;
- Trechos do cabo que normalmente ficam escondidos durante a inspeção visual, tais como as partes que ficam sobre as polias.

1.2.10 - Quando se deve substituir um cabo de aço?

Para que se possa ter dados para decidir o momento adequado da substituição de um cabo de aço, deve ser mantido um registro de toda inspeção realizada. Neste registro, deverão constar os pontos de deterioração listados anteriormente e as substituições realizadas.

Não existe uma regra precisa para se determinar o momento exato da substituição de um cabo de aço, uma vez que diversos fatores estão envolvidos. A possibilidade de um cabo permanecer em uso dependerá do julgamento de uma pessoa qualificada. Deverá ser avaliada a resistência remanescente do cabo usado, em função da deterioração detectada pela inspeção. A continuidade da operação do cabo dependerá da sua resistência remanescente.

1.2.11 - Qual a validade do cartão de identificação dos operadores de equipamentos motorizados?

O cartão terá a validade de 1 (um) ano, salvo imprevisto, e, para a revalidação, o empregado deverá passar por exame de saúde completo, por conta do empregador.

1.2.12 - Quais são os requisitos para qualificar um operador de empilhadeira?

Somente pessoas treinadas e aprovadas nos testes teóricos e práticos, ministrados por instrutores qualificados, podem dirigir empilhadeira. Além do treinamento, o operador deve estar apto, física e psicologicamente, para este tipo de operação.

1.2.13 - Qual a carga horária do curso de empilhadeira?

Embora não exista uma carga horária legalmente definida para este tipo de curso, considera-se 20 (vinte) horas um tempo adequado para que os aspectos teóricos e práticos sejam apresentados pelo instrutor.

É importante que o curso de empilhadeira tenha uma avaliação teórica e, principalmente, prática, fazendo com que o candidato à motorista de empilhadeira execute manobras típicas relacionadas à operação deste equipamento.

1.2.14 - É obrigatório que o motorista de empilhadeira possua Carteira de Habilitação?

Existe grande discussão entre os profissionais sobre a obrigatoriedade do operador de empilhadeira possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Esta polêmica existe devido ao termo “habilitado” utilizado no item 11.1.6, permitindo uma grande confusão lingüística. Consultas feitas ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) revelam a não-obrigatoriedade da CNH para os motoristas de empilhadeira.

Entretanto, vale ressaltar que, sob a visão prevencionista, o fato do operador possuir a CNH dá uma tranqüilidade maior no que diz respeito à habilidade, reflexos

e, até mesmo, experiência na condução de veículos. Por outro lado, destacamos que a empilhadeira não é um equipamento a ser utilizado no trânsito da cidade, mas apenas internamente na empresa ou em local externo delimitado e sinalizado para trabalhos específicos.

Após ouvir a opinião de diversos profissionais através do grupo de debate na Internet Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), chegamos ao seguinte consenso:

- O que habilita o operador a conduzir empilhadeira é o treinamento dado pela empresa ou profissional por ela contratado;
- Nada impede, e pode ser interessante para a maioria dos profissionais dos SESMT, que seja exigida a CNH;
- A reciclagem anual do curso durante o período de renovação do exame médico é um aspecto preventivo importante, embora a NR 11 não mencione esta obrigatoriedade;
- Necessidade de exames médicos específicos e diferenciados para este tipo de trabalhador.

1.2.15 - A empilhadeira é um equipamento para trânsito em vias públicas?

A princípio a empilhadeira não é um equipamento para trânsito em vias públicas e deve ser utilizado apenas para operações internas da empresa.

1.2.16 - É obrigatório o uso de buzinas nas empilhadeiras?

Sim, a buzina é um equipamento obrigatório. Por falta de orientação, algumas empresas têm retirado às buzinas das empilhadeiras que operam em áreas ruidosas. Não se deve confundir buzina com o sinalizador sonoro de condução em marcha ré. Vale ressaltar que a presença de buzina em qualquer equipamento motorizado é obrigatória, porém sua utilização deve ser feita somente em caso de necessidade.

1.2.17 - É obrigatória a instalação de alarme de ré em empilhadeiras?

Não é obrigatória a instalação de alarme de ré. Em ambientes ruidosos, pode ser entendida a opção de não instalar alertas sonoros para condução em marcha ré. Nestes casos, recomenda-se o uso de sinalizadores visuais intermitentes para alertar as pessoas sobre veículos operando em marcha ré. Sinalizadores visuais também podem ser instalados em pontes rolantes.

1.2.18 - Quais os cuidados a serem tomados em ambientes fechados, tipo galpões sem circulação de ar, onde circulam empilhadeiras movidas a gás?

Em locais fechados e sem ventilação, é proibida a utilização de máquinas transportadoras, movidas a motores de combustão interna, salvo se providas de dispositivos neutralizadores adequados (catalisadores).

1.2.19 - Quais os cuidados a serem tomados em ambientes fechados ou pouco ventilados, tipo galpões, onde circulam empilhadeiras movidas a gás?

Nos locais de difícil circulação de ar onde exista a circulação de equipamentos com motores a combustão com uso de gás natural ou Gás Natural Veicular (GNV) (metano), deverão ser realizadas avaliações ambientais periódicas de acordo com o planejamento do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).

Nos ambientes fechados ou pouco ventilados, conforme cita o subitem 11.1.9, o índice de monóxido de carbono não deve ultrapassar 39 ppm ou 43 mg/m3. Caso isso aconteça, as empilhadeiras com motores a combustão deverão possuir um dispositivo catalisador acoplado ao sistema de descarga de gases.

Em nosso entendimento, mesmo em locais fechados e sem ventilação onde são usadas máquinas com dispositivos neutralizadores de emissões gasosas conforme cita o item 11.1.10, o ambiente deve ser monitorado de forma a verificar a eficácia dos mesmos. Estas atividades devem ser mencionadas no PPRA.

1.2.20 - Quais os cuidados a serem tomados em áreas classificadas onde circulam empilhadeiras ou outros equipamentos de movimentação de carga?

Em áreas classificadas onde exista a probabilidade de formação de atmosferas explosivas, será proibido o uso de equipamentos de movimentação elétricos, devendo ser dada à preferência por motores movidos a Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) ou gás natural. Mesmo assim, devem ser feitos estudos de classificação de área para garantir qual o tipo de equipamento que pode ser utilizado.

1.2.21 - Qual é o significado da expressão "transporte manual de sacos"?

É toda atividade realizada de maneira contínua ou descontínua, essencial ao transporte manual de sacos, na qual o peso da carga é suportado, integralmente, por um só trabalhador, compreendendo também o levantamento e sua deposição.

1.2.22 - Qual é a distância máxima prevista na NR 11 para o transporte manual de um saco?

É de 60,00 m (sessenta metros).

1.2.23 - Qual o peso máximo que uma pessoa pode carregar manualmente?

A NR 11 não especifica o peso máximo para o levantamento de cargas. Em 1981, o NIOSH (*National Institute for Occupational Safety and Health*) desenvolveu uma equação para o cálculo do peso máximo recomendado na manipulação manual de carga. Em 1991, esta equação foi revista e, na sua versão atual, a equação NIOSH para levantamento de cargas determinou o Limite de Peso Recomendado (LPR) e o Índice de Risco Associado ao Levantamento (IL).

1.2.24 - Quais as restrições para o trabalho da mulher e do menor com relação ao trabalho manual de cargas?

A CLT - Título III, Capítulo IV - Da Proteção do Trabalho do Menor - estabelece pesos diferenciados para o trabalho do menor e da mulher. O Art. 372 da CLT

estabelece que os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo em que não colidirem com a proteção especial instituída por este capítulo.

O Art. 390 estabelece que ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a 20 (vinte) quilos para o trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional.

Não está compreendida na determinação deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos.

O Art. 405 da CLT, nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes de quadro publicado em Portaria MTE/SIT/DSST nº 20/01 e também em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade.

1.2.25 - O que deve ser observado quanto ao empilhamento de material em relação às estruturas laterais do prédio?

Deve ser mantido um afastamento de pelo menos 50 (cinqüenta) centímetros.

1.2.26 - As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem ser dimensionados para atender quais exigências?

Os trabalhadores e os transportadores mecanizados devem movimentar-se com segurança entre as máquinas.

1.2.27 - Quais os cuidados no armazenamento de materiais?

- O peso do material armazenado não poderá exceder a capacidade de carga calculada para o piso;
- O material armazenado deverá ser disposto de forma a evitar a obstrução de portas, equipamentos contra incêndio, saídas de emergências etc.;

- Material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do prédio a uma distância de pelo menos 50 (cinqüenta) centímetros;
- A disposição da carga não deverá dificultar o trânsito, a iluminação e o acesso às saídas de emergência;
- O armazenamento deverá obedecer aos requisitos de segurança especiais a cada tipo de material.

1.2.28 - Quais os cuidados na movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito e outras rochas?

As chapas serradas, ainda sobre o carro transportador e dentro do alojamento do tear, devem receber proteção lateral para impedir a queda das mesmas - proteção denominada L ou Fueiro, observando-se os seguintes requisitos mínimos:

- Os equipamentos devem ser calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho;
- Em todo equipamento, serão indicados, em lugar visível, o nome do fabricante, o responsável técnico e a carga máxima de trabalho permitida;
- Os encaixes dos L (Fueiros) devem possuir sistema de trava que impeça a saída acidental dos mesmos.

1.2.29 - Qual o significado dos termos mais utilizados na movimentação, armazenagem e manuseio de chapas de mármore, granito?

- Carro porta-bloco*:* Carro que fica sob o tear com o bloco;
- Carro transportador*:* Carro que leva o carro porta-bloco até o tear;
- Cavalete triangular*:* Peça metálica em formato triangular com uma base de apoio usado para armazenagem de chapas de mármore, granito e outras rochas;

- Cavalete vertical*:* Peça metálica em formato de pente colocado na vertical apoiado sobre base metálica, usada para armazenamento de chapas de mármore, granito e outras rochas;
- Fueiro*:* Peça metálica em formato de L (para os carros porta-bloco mais antigos), ou simples, com um de seus lados encaixados sobre a base do carro porta-bloco, que tem por finalidade garantir a estabilidade das chapas durante e após a serrada e enquanto as chapas estiverem sobre o carro;
- Palitos*:* Hastes metálicas usadas nos cavaletes verticais para apoio das chapas de mármore, granito e outras rochas;
- Chapas de mármore ou granito*:* Produto da serragem do bloco, com medidas variáveis podendo ser de três metros por um metro e cinqüenta centímetros com espessuras de dois a três centímetros;
- Tear*:* Equipamento robusto composto de um quadro de lâminas de aço, que apoiadas sobre o bloco de pedra; quando acionadas, fazem um movimento de vaivém, serrando a pedra de cima para baixo sendo imprescindível o uso gradual de areia, granalha de aço e água para que seja possível o transpasse do bloco de rochas;
- Cintas*:* Equipamento utilizado para a movimentação de cargas diversas;
- Ventosa*:* Equipamento a vácuo usado na movimentação de chapas de mármore, granito e outras rochas.

1.3 COMENTÁRIOS

- As normas técnicas da ABNT NBR 13543 e NBR 6327, que tratam dos aspectos técnicos envolvidos na utilização de equipamentos para movimentação de materiais e cabos de aço, devem ser consultadas.
- Os equipamentos de içamento de cargas devem ser projetados para o uso seguro, em todas as condições operacionais, possuindo todos os dispositivos de segurança necessários. Devem ser inspecionados periodicamente e passar por manutenções preventivas e corretivas. Estes equipamentos são constituídos, principalmente, de:

    - Guinchos (gaiolas de içar, plataformas e cubas);
    - Gruas, elevador, blocos de roldana ou outros dispositivos com ganchos;
    - Acessórios, tais como: correntes, ganchos, garfos, elevadores, grampos, caixas para elevação de materiais e equipamentos similares.

- O gancho, apesar de merecer uma atenção especial, pois é a parte mais fraca do sistema de içamento, não quebra de repente. Ele sofre uma deformação, que pode ser acompanhada nas inspeções periódicas. Sempre que possível, deve ser usado gancho de segurança com trava ou gancho específico para o serviço a ser feito.
- Os cabos de aço são muito utilizados nas operações industriais e merecem inspeções rigorosas e freqüentes. Sinais de deterioração indicam a necessidade de troca imediata. O mais grave deles é a corrosão, principalmente quando a mesma se inicia no interior do cabo. Outras causas freqüentes de desgaste incluem: fadiga do material, sobrecarga, falta de lubrificação e dobras.
- As inspeções dos cabos de aço podem ser subdivididas em freqüentes e periódicas. No caso de se detectar um dano no cabo de aço, o mesmo deverá ser retirado de serviço ou submetido a uma inspeção por uma pessoa qualificada.
- As inspeções devem ser determinadas pelo engenheiro responsável pela obra ou pessoa qualificada e que seja responsável pela manutenção e instalação dos cabos de aço, baseando-se em fatores tais como: a expectativa de vida do cabo

determinada pela experiência anterior ou em instalações similares; agressividade do meio ambiente; relação entre a carga usual de trabalho e a capacidade máxima do equipamento; e freqüência de operações e exposição a trancos.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES. Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 2004. Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 31 maio 2004. Disponível em: <http://www.antt.gov.br/resolucoes/00500/resolucao420_2004.htm>. Acesso em: 19 set. 2007.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. 2007. Disponível em: <http://www.abntnet.com.br>. Acesso em: 12 set. 2007.

_____. **NBR 5418**: instalações elétricas em atmosferas explosivas. Rio de Janeiro, 1995. 13 p.

_____. **NBR 6327**: cabo de aço para uso geral: requisitos mínimos. Rio de Janeiro, 2004. 35 p.

_____. **NBR 7500**: identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos. Rio de Janeiro, 2007. 57 p.

_____. **NBR 9518**: equipamentos elétricos para atmosferas explosivas: requisitos gerais. Rio de Janeiro, 1997. 67 p.

_____. **NBR 11900**: extremidades de laços de cabos de aço. Rio de Janeiro, 1991. 3 p.

_____. **NBR 13541**: movimentação de carga: laço de cabo de aço: especificação. Rio de Janeiro, 1995. 11 p.

_____. **NBR 13542**: movimentação de carga: anel de carga. Rio de Janeiro, 1995. 16 p.

_____. **NBR 13543**: movimentação de carga: laços de cabo de aço: utilização e inspeção. Rio de Janeiro, 1995. 12 p.

_____. **NBR 13544**: movimentação de carga: sapatilho para cabo de aço. Rio de Janeiro, 1995. 7 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13545**: movimentação de carga: manilhas. Rio de Janeiro, 1999. 12 p.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. 2007. Disponível em: <http://www.mte.gov.br>. Acesso em: 17 set. 2007.

_____. **NR 11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais**. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_11.pdf>. Acesso em: 11 set. 2007.

_____. **NR 22 - Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração (122.000-4)**. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/nr_22.pdf >. Acesso em: 10 set. 2007.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Gabinete do Ministro. Portaria nº 86, de 03 de março de 2005. Aprova a Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aqüicultura. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 4 mar. 2005. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2005/p_20050303_86.pdf>. Acesso em: 10 set. 2007.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspeção do Trabalho. Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho. Portaria nº 20, de 13 de setembro de 2001. Proíbe o trabalho do menor de 18 (dezoito) anos nos locais e serviços considerados perigosos ou insalubres. Alterada pela Portaria nº 04, de 21/03/2002. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 14 set. 2001. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/legislacao/portarias/2001/p_20010913_20.pdf>. Acesso em: 17 set. 2007.

_____. Portaria SIT/DSST nº 56, de 17 de setembro de 2003. Acrescenta o item 11.4 e o subitem 11.4.11 na NR-11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais), aprovada pela Portaria 3.214/78. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 18 set. 2003. Disponível em: <http://www.ipef.br/legislacao/bdlegislacao/arquivos/18153.rtf >. Acesso em: 11 set. 2007.

BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho (2ª. Região). **CLT Dinâmica**: Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Desenvolvimento e atualização realizados pelo Serviço de Jurisprudência e Divulgação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Disponível em: <http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/legis/CLT/INDICE.html>. Acesso em: 10 set. 2007.

CONFERÊNCIA GERAL DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 51., 7 jun. 1967, Genebra. **Convenção 127**: convenção relativa ao peso máximo das cargas que podem ser transportadas por um só trabalhador. Genebra: OIT, 1967. Disponível em: <http://www.mte.gov.br/rel_internacionais/conv_127.pdf>. Acesso em: 11 set. 2007.

NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. 2007. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/>. Acesso em: 10 set. 2007.